

微信小程序开发报告

项目概述

本项目是一个基于微信小程序开发的"智慧校园通知"应用，旨在为校园用户提供便捷的通知查看和管理功能。主要功能包括展示校园通知列表、点击进入详情页、支持已读状态本地存储。

开发环境搭建

1. 开发工具

- 微信开发者工具 v2.01.2510290
- Node.js
- Visual Studio Code

2. 项目初始化

- 使用微信开发者工具创建新项目
- 选择TypeScript + SCSS模板
- 配置项目基本信息

功能实现

1. 通知列表展示

- 首页展示校园通知列表，包含通知标题和发布时间
- 未读通知显示红色圆点标记，提升用户体验
- 已读通知标题变灰色，便于用户区分
- 响应式设计，适配不同屏幕尺寸

2. 通知详情页

- 点击通知进入详情页，查看完整的通知内容
- 进入详情页后自动标记为已读，无需用户手动操作
- 详情页布局清晰，内容展示完整

3. 已读状态管理

- 使用微信小程序本地存储（wx.setStorageSync/wx.getStorageSync）保存通知的已读状态
- 重新打开小程序时，已读状态会保持，实现数据持久化
- 数据结构设计合理，便于后续扩展

4. 模拟数据

- 提供了5条模拟通知数据，涵盖不同类型的校园通知
- 模拟数据结构与真实数据保持一致，便于后续接入后端API

项目结构

```
miniprogram/
├── components/           # 组件目录
│   └── navigation-bar/  # 导航栏组件
├── pages/                # 页面目录
│   ├── index/           # 通知列表页
│   │   ├── index.js     # JavaScript文件
│   │   ├── index.ts     # TypeScript文件
│   │   ├── index.wxml   # 页面结构
│   │   ├── index.scss   # 页面样式
│   │   └── index.json   # 页面配置
│   ├── detail/          # 通知详情页
│   │   ├── detail.js    # JavaScript文件
│   │   ├── detail.ts    # TypeScript文件
│   │   ├── detail.wxml  # 页面结构
│   │   ├── detail.scss  # 页面样式
│   │   └── detail.json  # 页面配置
│   └── logs/            # 日志页面（测试页面）
├── utils/               # 工具目录
├── app.json             # 小程序配置文件
├── app.scss             # 全局样式文件
└── app.ts               # 小程序入口文件
```

技术栈

- **前端框架**：微信小程序原生框架
- **开发语言**：TypeScript
- **样式预处理器**：SCSS
- **数据存储**：微信小程序本地存储

核心代码分析

1. 通知列表页 (index.ts)

```
// 初始化通知数据
initNotices() {
  // 检查本地存储是否有通知数据
  let notices = wx.getStorageSync('notices');
  if (!notices || notices.length === 0) {
    // 初始化模拟通知数据
    notices = [
      {
        id: '1',
```

```
        title: '关于开展2026年春季运动会的通知',
        time: '2026-04-15 10:00',
        content: '为丰富校园文化生活，提高学生体质，学校决定于2026年5月10日-12日举办春季运动会。请各班级积极组织报名，具体报名方式和项目见附件。',
        read: false
      },
      // 更多通知数据...
    ];
    // 存储到本地
    wx.setStorageSync('notices', notices);
  }
  this.setData({
    notices
  });
}
```

2. 通知详情页 (detail.ts)

```
// 标记通知为已读
markAsRead(id: string) {
  const notices = wx.getStorageSync('notices') || [];
  const updatedNotices = notices.map((item: any) => {
    if (item.id === id) {
      return { ...item, read: true };
    }
    return item;
  });
  wx.setStorageSync('notices', updatedNotices);
}
```

用户界面设计

1. 设计风格

- 简洁现代的设计风格
- 采用白色背景，黑色文字，绿色作为强调色
- 卡片式布局，增强视觉层次感
- 响应式设计，适配不同设备

2. 交互设计

- 点击通知卡片进入详情页
- 未读通知有明显的红色圆点标记
- 已读通知标题变灰色，提供视觉反馈
- 页面切换动画流畅自然

测试过程

1. 功能测试

- 测试通知列表展示功能
- 测试通知详情页查看功能
- 测试已读状态标记功能
- 测试本地存储持久化功能

2. 兼容性测试

- 在不同尺寸的设备上测试界面适配
- 在不同版本的微信客户端上测试功能兼容性

3. 性能测试

- 测试页面加载速度
- 测试数据存储和读取性能

截图位置

1. 智慧校园通知页面

12:20



智慧校园通知



关于开展2026年春季运动会的通知

2026-04-15 10:00



图书馆关于假期开放时间调整的通知

2026-04-14 14:30



2026届毕业生学位授予仪式安排

2026-04-13 09:00



关于开展校园安全检查的通知

2026-04-12 16:00



2026年暑期社会实践活动报名通知

2026-04-11 11:00



2. 小程序测试页面

12:20

关于开展2020年管字运动会的通知

2026-04-15 10:00



wxid_iuljz2eb5lh522的小程序测试号 >



当前页面未设置分享



当前页面未设置分享



收藏



设置



重新进入小程序



复制链接

取消

3. 查找情景值页面

🔍 查找场景值

1000: 其他

1001: 发现栏小程序主入口

1005: 顶部搜索框的搜索结果页

1006: 发现栏小程序主入口搜索框的搜索结果页

1007: 单人聊天会话中的小程序消息卡片

1008: 群聊会话中的小程序消息卡片

1010: 收藏

1011: 扫描二维码

1012: 长按图片识别二维码

1013: 手机相册选取二维码

1014: 小程序模版消息

1017: 前往体验版的入口页

1019: 微信钱包

1020: 公众号 profile 页相关小程序列表

1022: 聊天顶部置顶小程序入口

1023: 安卓系统桌面图标

1024: 小程序 profile 页

1025: 扫描一维码

1026: 附近小程序列表

遇到的问题及解决方案

1. TypeScript编译问题

- 问题:** 微信开发者工具未自动编译TypeScript文件为JavaScript文件
- 解决方案:** 手动创建对应的JavaScript文件，确保页面能够正常加载

2. 本地存储数据结构设计

- 问题:** 需要合理的数据结构来存储通知和已读状态
- 解决方案:** 使用数组存储通知对象，每个对象包含id、title、time、content和read属性

3. 界面适配问题

- 问题:** 不同设备尺寸的界面适配
- 解决方案:** 使用rpx单位，结合flex布局，确保界面在不同设备上显示正常

开发总结

- 功能实现:** 完成了通知列表展示、详情页查看、已读状态管理等核心功能
- 用户体验:** 界面简洁美观，交互流畅，未读通知有明显标记
- 数据存储:** 使用本地存储保存已读状态，确保数据持久化
- 技术应用:** 使用TypeScript提高代码可维护性，使用SCSS增强样式管理
- 问题解决:** 成功解决了TypeScript编译、数据结构设计和界面适配等问题

后续优化方向

- 功能扩展:**
 - 添加下拉刷新功能，获取最新通知
 - 实现通知分类功能，方便用户按类别查看
 - 添加搜索功能，方便用户快速查找通知
 - 实现通知推送功能，及时提醒用户新通知
- 技术优化:**
 - 接入后端API，实现真实数据的获取和管理
 - 优化本地存储方案，提高数据存取效率
 - 实现数据缓存策略，提升页面加载速度
- 用户体验:**
 - 增加动画效果，提升交互体验
 - 优化字体大小和间距，提高可读性
 - 添加夜间模式，适应不同使用场景
- 性能优化:**
 - 优化页面渲染性能

- 减少网络请求，提高响应速度
- 优化代码结构，提高可维护性

结论

本项目成功实现了一个功能完整、界面美观的智慧校园通知小程序。通过使用微信小程序原生框架、TypeScript和SCSS，开发了一个具有良好用户体验的应用。虽然在开发过程中遇到了一些问题，但通过合理的解决方案，成功完成了项目目标。

该小程序不仅满足了基本的通知查看和管理需求，还为后续的功能扩展和技术优化留下了空间。未来可以通过接入后端API、增加更多功能和优化用户体验，进一步提升小程序的实用性和价值。